

4 đề luyện thi: Jacobi và Gauss-Seidel iterative trong Computational Physics

Đề 1 — Nhiệt độ ổn định trên bản kim loại không đều biên

Một bản kim loại mỏng hình chữ nhật kích thước $L_x \times L_y = 2 \times 1$ đạt trạng thái ổn định. Nhiệt độ $T(x, y)$ thỏa phương trình Laplace:

$$\nabla^2 T(x, y) = 0$$

Điều kiện biên:

$$T(x, 0) = 0, \quad T(x, L_y) = 100 \sin\left(\frac{\pi x}{L_x}\right)$$

$$T(0, y) = 0, \quad T(L_x, y) = 0$$

Yêu cầu:

1. Rời rạc hóa phương trình Laplace trên lưới $n_x \times n_y$, với $n_x / n_y =$
2. Viết công thức cập nhật Jacobi cho trường $T_{i,j}$.
3. Viết công thức cập nhật Gauss-Seidel cho trường $T_{i,j}$.
4. Lập trình giải bằng cả hai phương pháp với $\varepsilon = 10^{-6}$.
5. Vẽ heatmap phân bố nhiệt độ.
6. So sánh số vòng lặp hội tụ của Jacobi và Gauss-Seidel.

Gợi ý công thức khi $h_x / h_y =$

$$\frac{T_{i+1,j} + T_{i-1,j} - 2T_{i,j}}{h_x^2} + \frac{T_{i,j+1} + T_{i,j-1} - 2T_{i,j}}{h_y^2} = 0$$

Suy ra:

$$T_{i,j} = \frac{h_y^2(T_{i+1,j} + T_{i-1,j}) + h_x^2(T_{i,j+1} + T_{i,j-1})}{2(h_x^2 + h_y^2)}$$

Câu hỏi phụ:

- Vì sao bài này không dùng trực tiếp công thức trung bình 4 điểm?
- Khi tăng số điểm lưới, nghiệm có mượt hơn không? Số vòng lặp thay đổi thế nào?

Đề 2 — Thế điện trong tụ điện phẳng có vật dẫn trung hòa bên trong

Xét miền vuông $0 \leq x \leq L$, $0 \leq y \leq L$. Hai bản tụ đặt ở biên trái và phải:

$$V(0, y) = 100 \text{ V}, \quad V(L, y) = -100 \text{ V}$$

Hai biên còn lại nối đất:

$$V(x, 0) = 0, \quad V(x, L) = 0$$

Bên trong miền có một vật dẫn hình vuông nhỏ ở giữa, kích thước $0.2L \times 0.2L$, được giữ ở điện thế:

$$V = 50 \text{ V}$$

Trong vùng không có điện tích, thế điện thỏa phương trình Laplace:

$$\nabla^2 V = 0$$

Yêu cầu:

1. Tạo lưới $n \times n$, ví dụ $n = 101$.
2. Gán điều kiện biên ngoài.
3. Gán vật dẫn bên trong là vùng có điện thế cố định 50 V.
4. Dùng Gauss-Seidel để tính thế điện trong miền.
5. Khi cập nhật, không được cập nhật các điểm thuộc vật dẫn.
6. Vẽ bản đồ thế điện $V(x, y)$.
7. Vẽ thêm điện trường:

$$E_x = -\frac{\partial V}{\partial x}, \quad E_y = -\frac{\partial V}{\partial y}$$

Câu hỏi phụ:

- Điện trường mạnh nhất ở đâu?
- Tại sao các điểm thuộc vật dẫn phải được giữ cố định trong quá trình lặp?
- Nếu thay vật dẫn 50 V bằng vật dẫn nối đất 0 V, hình thế điện thay đổi thế nào?

Đề 3 — Phương trình Poisson cho phân bố điện tích Gaussian 2D

Trong miền vuông $[-L, L] \times [-L, L]$, có một phân bố điện tích dạng Gaussian:

$$\rho(x, y) = \rho_0 \exp \left[-\frac{x^2 + y^2}{2\sigma^2} \right]$$

Thế điện $V(x, y)$ thỏa phương trình Poisson:

$$\nabla^2 V = -4\pi\rho(x, y)$$

Giả sử điều kiện biên nối đất:

$$V = 0$$

trên toàn bộ biên ngoài của hình vuông.

Yêu cầu:

1. Rời rạc hóa phương trình Poisson bằng sai phân hữu hạn.

2. Viết công thức cập nhật:

$$V_{i,j} = \frac{1}{4} [V_{i+1,j} + V_{i-1,j} + V_{i,j+1} + V_{i,j-1} + 4\pi h^2 \rho_{i,j}]$$

1. Giải bằng Jacobi và Gauss-Seidel.

2. Chọn $\rho_0 = 1$, $L = 1$, $\sigma = 0.1$.

3. So sánh nghiệm khi dùng các lưới $n = 51, 101, 201$.

4. Vẽ:

5. phân bố $\rho(x, y)$;

6. thế điện $V(x, y)$;

7. sai số hội tụ theo số vòng lặp.

Câu hỏi phụ:

- Khi σ nhỏ, phân bố điện tích gần giống điện tích điểm. Nghiệm có khó hội tụ hơn không?
- Nếu ε đổi từ 10^{-4} sang 10^{-6} , số vòng lặp tăng ra sao?
- Vì sao nghiệm lớn nhất nằm gần tâm miền?

Đề 4 — Dòng điện ổn định trong tấm dẫn có độ dẫn không đổi

Một tấm dẫn điện hình vuông kích thước $L \times L$ có độ dẫn điện không đổi σ . Ở trạng thái ổn định, điện thế $\phi(x, y)$ thỏa:

$$\nabla^2 \phi = 0$$

Điều kiện biên:

$$\phi(0, y) = 1 \text{ V}, \quad \phi(L, y) = 0 \text{ V}$$

Hai biên trên và dưới là biên cách điện, tức là:

$$\frac{\partial \phi}{\partial y}(x, 0) = 0, \quad \frac{\partial \phi}{\partial y}(x, L) = 0$$

Yêu cầu:

1. Rời rạc hóa phương trình Laplace trong miền.
2. Xử lý điều kiện biên Neumann ở biên trên và dưới.
3. Gợi ý:

$$\frac{\partial \phi}{\partial y}(x, 0) = 0 \Rightarrow \phi_{i,0} = \phi_{i,1}$$

$$\frac{\partial \phi}{\partial y}(x, L) = 0 \Rightarrow \phi_{i,n-1} = \phi_{i,n-2}$$

1. Giải bằng Gauss-Seidel.
2. Vẽ phân bố $\phi(x, y)$.
3. Tính mật độ dòng điện:

$$\vec{J} = -\sigma \nabla \phi$$

1. Vẽ vector field của $\vec{J}$.

Câu hỏi phụ:

- Vì sao điều kiện biên Neumann khác với điều kiện Dirichlet?
- Với bài này, nghiệm gần đúng có dạng tuyến tính theo x không?
- Nếu thêm một lỗ cách điện hình tròn ở giữa tấm dẫn, cần sửa thuật toán như thế nào?